FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Plataforma de Monitoramento da Etapa de Mosturação na Fabricação de Cerveja Artesanal

Haimon Cugler Vieira
João Alexandre Pinto Camargo
Jocieli Pontes Domingues da Silva
Kevin da Silva Oliveira

Registro – SP
2026

Conteúdo

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia **2**

2 SWOT **2**
2.1 Recomendações Estratégicas . . . 3

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário **3**
3.1 Guia de Estilos . . . 4
3.2 Tipografia . . . 4
3.3 Tecnologias da Aplicação . . . 5
3.4 Protótipo das Telas . . . 5

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web **7**
4.1 Mapa do Site da Equipe . . . 7
4.2 Telas do Site da Equipe . . . 8
4.3 Especificações Técnicas do Site da Equipe . . . 10

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema **10**
5.1 Diagrama de Casos de Uso . . . 10
5.2 Diagrama de Classes . . . 12
5.3 Diagrama de Objetos . . . 12

6 Diagrama de Banco de Dados **13**
6.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER) . . . 13

7 DevOps: Infraestrutura **14**
7.1 Introdução . . . 14
7.2 Topologia da Rede . . . 14
7.3 Estrutura da Rede . . . 15
7.4 Arquitetura de Rede . . . 15
7.5 Diagrama de Infraestrutura . . . 15
7.6 Diagrama de Usabilidade . . . 16
7.7 Ambiente Publicado . . . 17
7.8 Ferramentas DevOps Utilizadas . . . 18
7.9 Conclusão . . . 18

8 Pitch **18**

Referências **19**

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010) é uma ferramenta visual estratégica[1] que permite descrever, analisar e projetar modelos de negócio de forma clara e objetiva. O canvas é dividido em nove blocos fundamentais que cobrem as principais áreas de um negócio.



Figura 1: Canvas

2 SWOT

A Análise SWOT[2] é uma metodologia de diagnóstico estratégico utilizada para avaliar os ambientes interno e externo de uma organização, projeto ou produto. A ferramenta estrutura-se em uma matriz quadripartida que correlaciona os pontos fortes e fracos inerentes à estrutura interna aos fatores de oportunidades e ameaças provenientes do ecossistema externo (HELMS; NIXON, 2010).

A Tabela 1 apresenta a análise do Mash na reta final do semestre. Os dados de mercado e técnicos vêm acompanhados da referência que os sustenta.

[1] O Canvas foi desenvolvido por Alexander Osterwalder e é amplamente utilizado em startups e empresas estabelecidas para modelagem de negócios.

[2] Também conhecida no Brasil pela sigla FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), a ferramenta foi desenvolvida no âmbito da administração estratégica para apoiar o planejamento corporativo e a tomada de decisão.

Tabela 1: Análise SWOT do Projeto

FATORES INTERNOS	
FORÇAS (Strengths)	**FRAQUEZAS (Weaknesses)**
• API com autenticação JWT, senhas guardadas com hash Argon2 e isolamento entre usuários • Receitas, rampas de temperatura e lotes ligados da tela ao banco de dados • Schema do banco criado por *migrations* versionadas • API e frontend publicados em ambiente de nuvem • Decisões e recorte do semestre registrados em um só lugar	• Sem testes automatizados; a validação é manual, por exceção registrada • Classificação automática do teste do iodo não implementada; neste semestre o teste é uma simulação na interface • Equipe de quatro integrantes, com dois dedicados à programação
FATORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES (Opportunities)	**AMEAÇAS (Threats)**
• 1.949 cervejarias registradas no Brasil, com crescimento de 5,5% em 2024 (BRASIL, 2025) • EXPOBEER Vale do Ribeira e a produção regional de cerveja artesanal (REGISTRO, 2025) • A banca avalia o fluxo principal demonstrado, e não funcionalidades fora do recorte	• Prazo do depósito do projeto em 03/11/2026 • O plano gratuito do Render desliga a API após 15 minutos sem uso, e ela leva cerca de 1 minuto para voltar • A iluminação do ambiente altera a leitura da cor do iodo (LI et al., 2025)

2.1 Recomendações Estratégicas

Com base na análise SWOT, a equipe definiu as estratégias da reta final:

- **Forças + Oportunidades:** demonstrar o ciclo completo, do login ao lote, com usuário, receita e lote já cadastrados.
- **Fraquezas + Oportunidades:** congelar o escopo e executar na véspera um roteiro de validação manual do fluxo principal.
- **Forças + Ameaças:** manter um ambiente local com as *migrations* aplicadas e os dados de demonstração, e gravar um vídeo do fluxo como plano B.
- **Fraquezas + Ameaças:** retirar do semestre o teste do iodo automatizado e apresentar a simulação de interface já pronta.

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

O design UX/UI da plataforma foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma interface intuitiva, organizada e de fácil utilização para os produtores de cerveja artesanal durante o acompanhamento do processo de mosturação e realização do teste do iodo.

As telas foram desenvolvidas utilizando prototipação no Figma, permitindo simular o fluxo completo da aplicação antes da implementação do sistema.

A construção da interface priorizou simplicidade operacional, contraste visual e facilidade de navegação, permitindo que o usuário consiga acessar rapidamente as principais funcionalidades da plataforma durante o processo produtivo.

3.1 Guia de Estilos

A identidade visual da plataforma foi desenvolvida utilizando cores inspiradas no processo cervejeiro e em interfaces modernas de aplicações web, buscando transmitir organização, contraste visual e facilidade de navegação para o usuário.

A composição visual segue a proporção 60-30-10, técnica amplamente utilizada no design de interfaces para criar equilíbrio visual entre elementos estruturais, componentes secundários e elementos de destaque.

Tabela 2: Identidade Visual da Plataforma

Cor	Proporção	Código HEX	Aplicação
	60%	#F6F3F0	Cor estrutural, utilizada no fundo principal da interface. Cartões e formulários usam branco (#FFFFFF) sobre esse fundo.
	30%	#4E342E	Cor secundária aplicada no cabeçalho e no painel das telas de login e cadastro.
	10%	#B35900	Cor de destaque utilizada em botões principais, links e chamadas de ação. É uma versão mais escura do laranja #F57C00, escolhida porque o texto branco sobre ela atinge contraste de 4,83:1, acima do mínimo de 4,5:1 da WCAG (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2023); sobre #F57C00 o contraste seria de 2,7:1.
	–	#F57C00	Laranja da marca, utilizado no contorno de foco dos campos e botões.
	–	#1F1A17	Cor dos textos principais e elementos informativos da interface.

Além da paleta principal, a interface usa cores de estado nas mensagens de retorno: verde (#1E7A45) para sucesso, âmbar (#8A5300) para aviso, vermelho (#B42318) para erro e para ações de exclusão, e azul (#1D5D8C) para informação.

3.2 Tipografia

A tipografia da plataforma foi definida com o objetivo de garantir boa legibilidade, organização visual e identidade moderna para a interface do sistema.

As fontes selecionadas foram escolhidas considerando acessibilidade, clareza na leitura e adaptação para diferentes tamanhos de tela.

- **Poppins**

Fonte moderna e versátil, utilizada em títulos, chamadas e elementos de destaque da interface. Seus traços suaves e equilibrados transmitem inovação, dinamismo e proximidade visual, contribuindo para uma identidade moderna da plataforma.

- **Roboto**

  Fonte neutra e altamente legível, utilizada em textos longos e no corpo do conteúdo da aplicação. Sua estrutura proporciona clareza visual e facilidade de leitura em diferentes resoluções e tamanhos de tela.

3.3 Tecnologias da Aplicação

Tabela 3: Stack Tecnológica da Aplicação

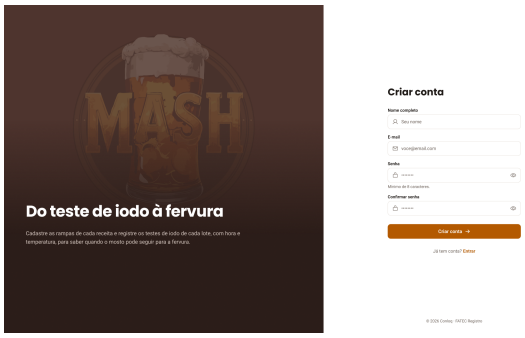
Camada	**Tecnologia**	**Descrição**
Frontend	Next.js e React	Telas da aplicação web (VERCEL, 2026)
Estilização	Tailwind CSS	Estilos, tokens de cor e layout responsivo (TAILWIND LABS, 2026)
Comunicação	Axios	Chamadas à API com o token JWT no cabeçalho
Backend	Node.js e Express	API REST com as rotas de conta, receitas, rampas e lotes (OPENJS FOUNDATION, 2026)
Banco de dados	MySQL e Sequelize	Models e migrations do schema (SEQUELIZE, 2026)
Segurança	JWT e Argon2	Autenticação por token e hash das senhas
Imagens	Cloudinary e Multer	Envio e armazenamento da foto de perfil
Documentação	Swagger	Contrato da API publicado com a aplicação
Prototipação	Figma	Design e protótipo navegável das telas

3.4 Protótipo das Telas

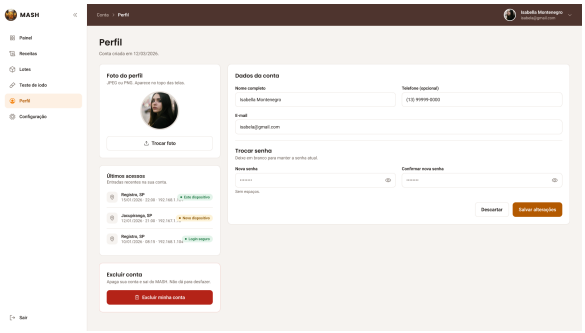
As figuras a seguir apresentam as telas do protótipo de alta fidelidade feito no Figma, disponível em <https://www.figma.com/design/0d74BDYuRgGlldnbs1GPG7/MASH-%C2%B7-Telas--do-Pen-?node-id=0-1&p=f&t=LnllR8aHRrrBxi5w-0>. As telas de teste do iodo representam a simulação usada na demonstração; a leitura automática por visão computacional está planejada para o próximo semestre.



(a) Login

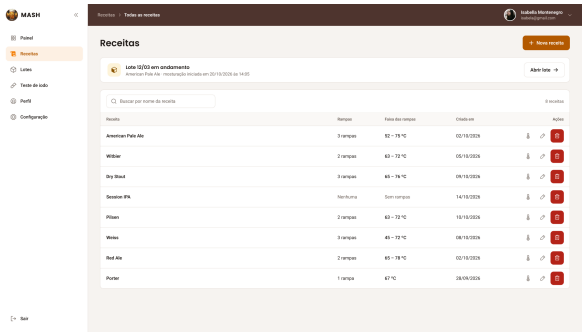


(b) Cadastro

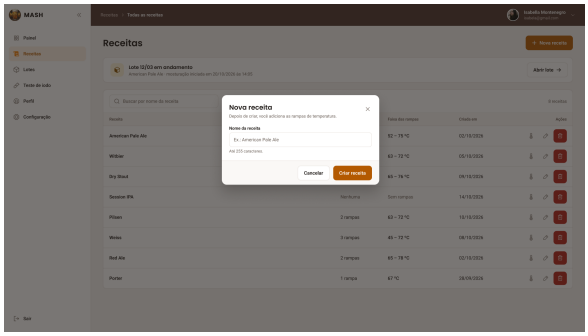


(c) Perfil

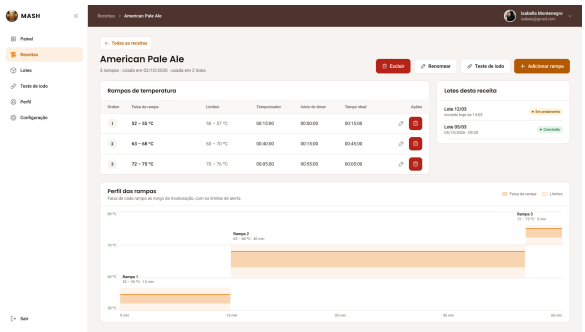
Figura 2: Protótipo: acesso e perfil



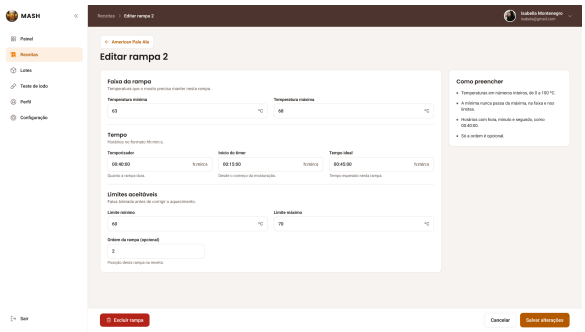
(a) Lista de receitas



(b) Nova receita

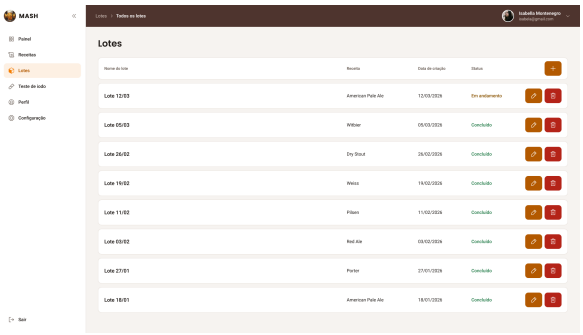


(c) Detalhe da receita

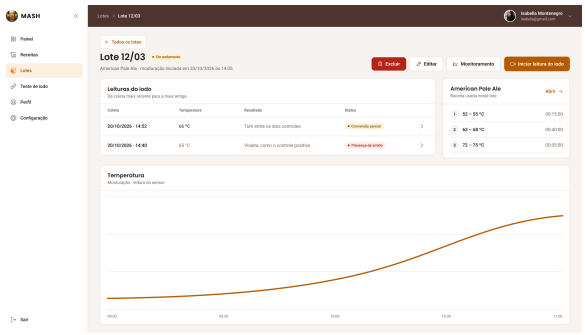


(d) Edição de rampa

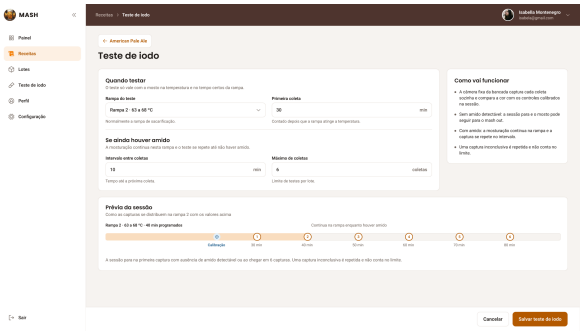
Figura 3: Protótipo: receitas e rampas de temperatura



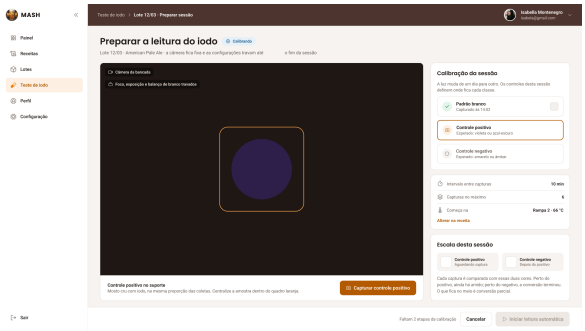
(a) Lista de lotes



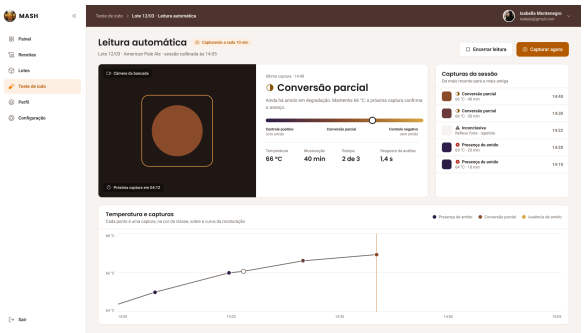
(b) Detalhe do lote



(c) Configuração do teste do iodo



(d) Preparação da leitura



(e) Leitura do teste do iodo

Figura 4: Protótipo: lotes e simulação do teste do iodo

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta a landing page da equipe. O website foi desenvolvido com o objetivo de apresentar os integrantes da equipe, divulgar o projeto integrador e disponibilizar informações institucionais e de contato.

4.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

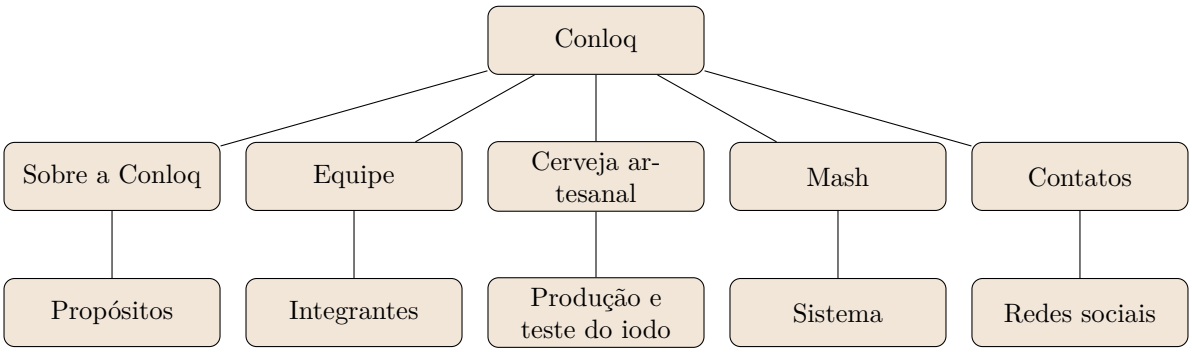


Figura 5: Estrutura de navegação

Principais seções da landing page da equipe:

- **Conloq:** Página inicial, com a apresentação da equipe e o acesso ao projeto.
- **Sobre a Conloq:** Informações sobre a equipe e seus propósitos.
- **Equipe:** Apresentação dos integrantes responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma.
- **Cerveja artesanal:** Contexto da produção de cerveja artesanal e do teste do iodo na mosturação.
- **Mash:** Apresentação do sistema desenvolvido no projeto integrador.
- **Contatos:** Área com as informações de contato e os links para as redes sociais da equipe.

4.2 Telas do Site da Equipe

As figuras a seguir mostram as seções do site publicado em <https://conloq.github.io/landing-page-conloq/>.



Figura 6: Página inicial do site da equipe

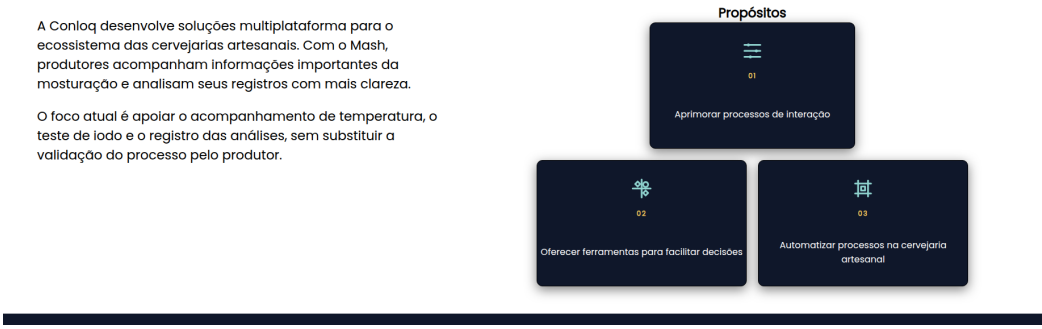


Figura 7: Seção Sobre a Conloq

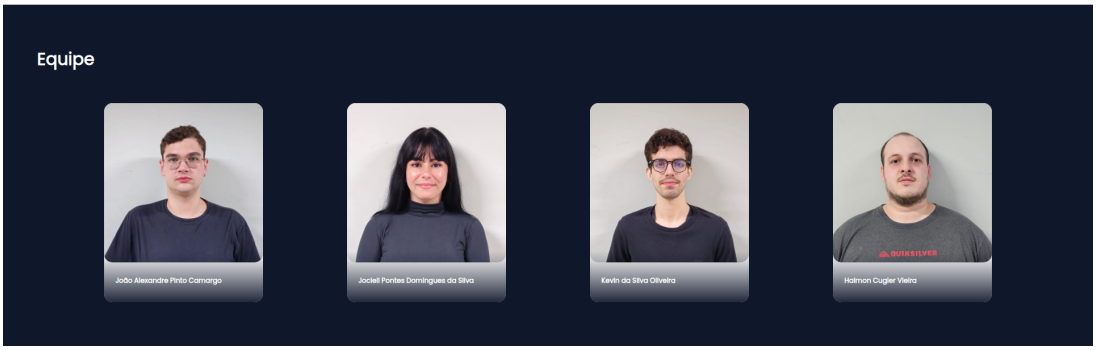


Figura 8: Seção Equipe



Figura 9: Seção Cerveja artesanal

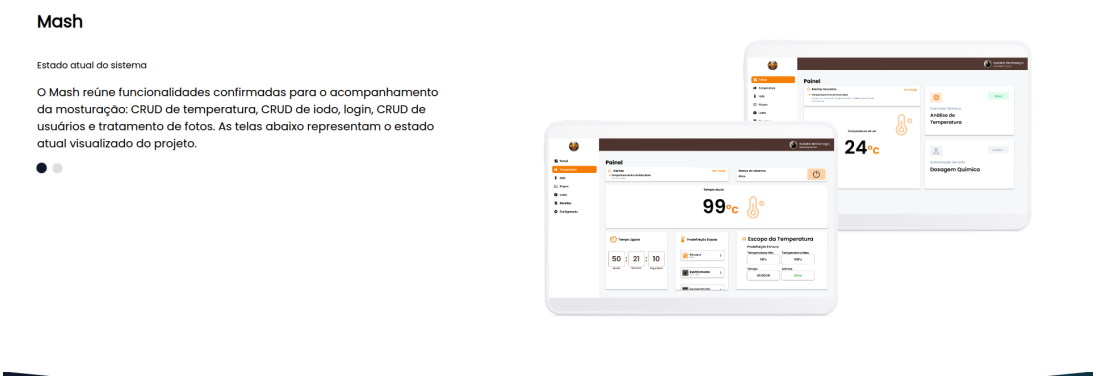


Figura 10: Seção Mash



Figura 11: Seção Contatos

4.3 Especificações Técnicas do Site da Equipe

Tabela 4: Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Descrição
Estrutura	HTML5	Utilizado para estruturar as páginas da landing page
Estilização	CSS3	Estilização e organização visual da interface
Interatividade	JavaScript	Funcionalidades e interações da página
Responsividade	CSS	Interface para desktop e dispositivos móveis
Hospedagem	GitHub Pages	Deploy e hospedagem do website
Versionamento	Git e GitHub	Gerenciamento e versionamento do código-fonte

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário, demonstrando as interações entre os atores e os principais recursos disponíveis na plataforma. Os diagramas desta seção seguem a notação da UML (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005).

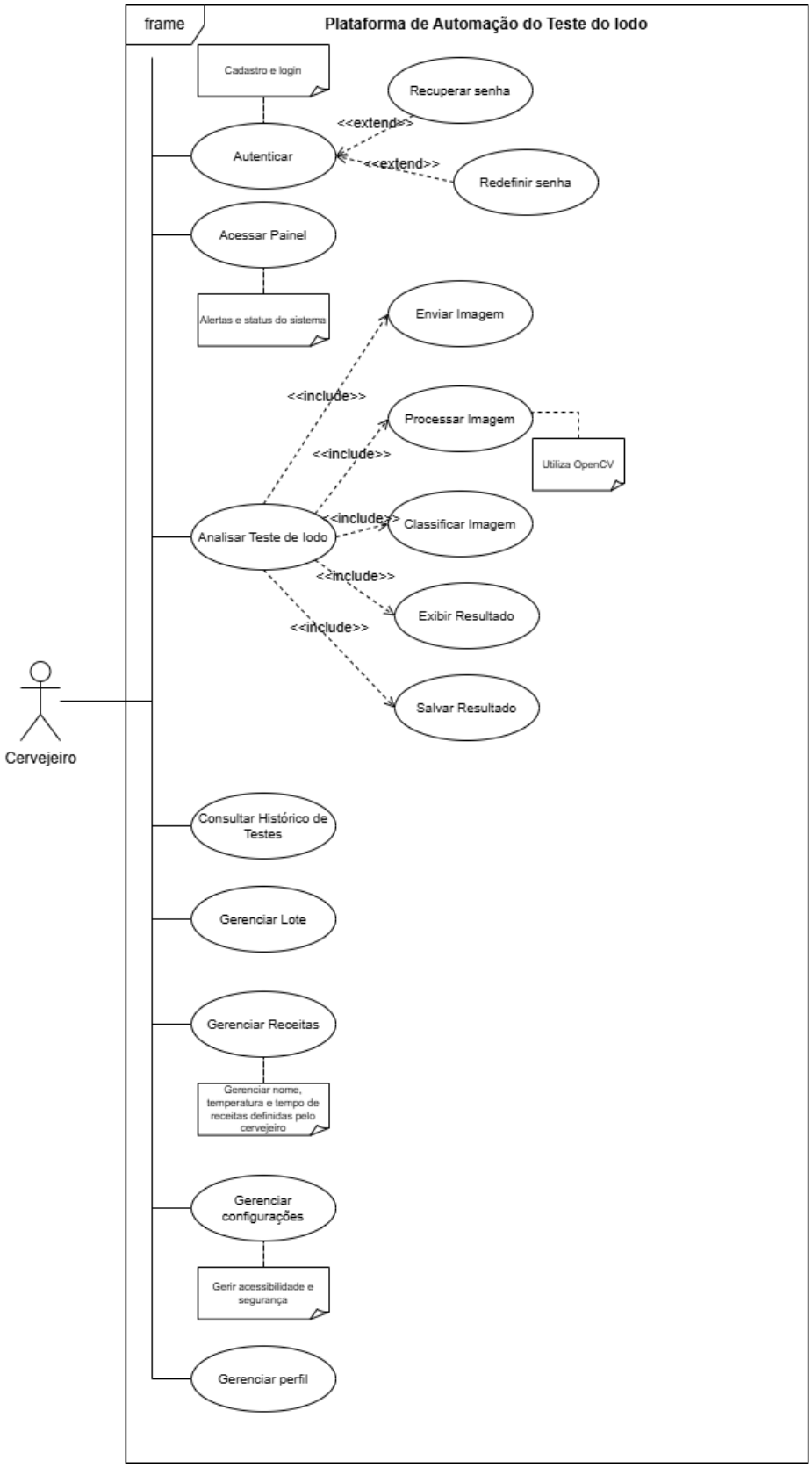


Figura 12: Diagrama de Casos de Uso

5.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:

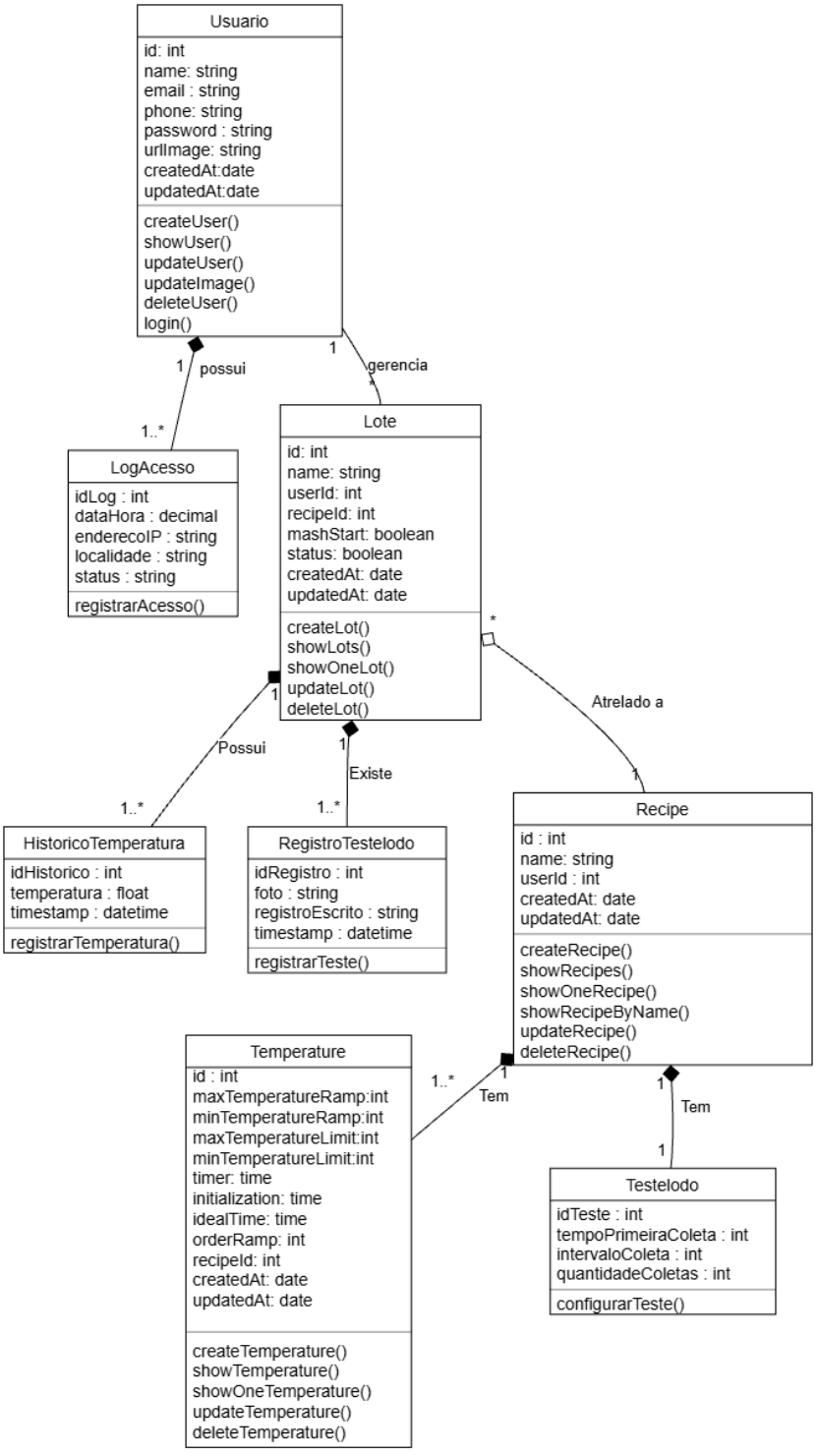


Figura 13: Diagrama de Classes

5.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos representa instâncias reais das classes utilizadas no sistema em um determinado momento da execução da aplicação. O diagrama de objetos demonstra exemplos

concretos dos dados manipulados pela plataforma.

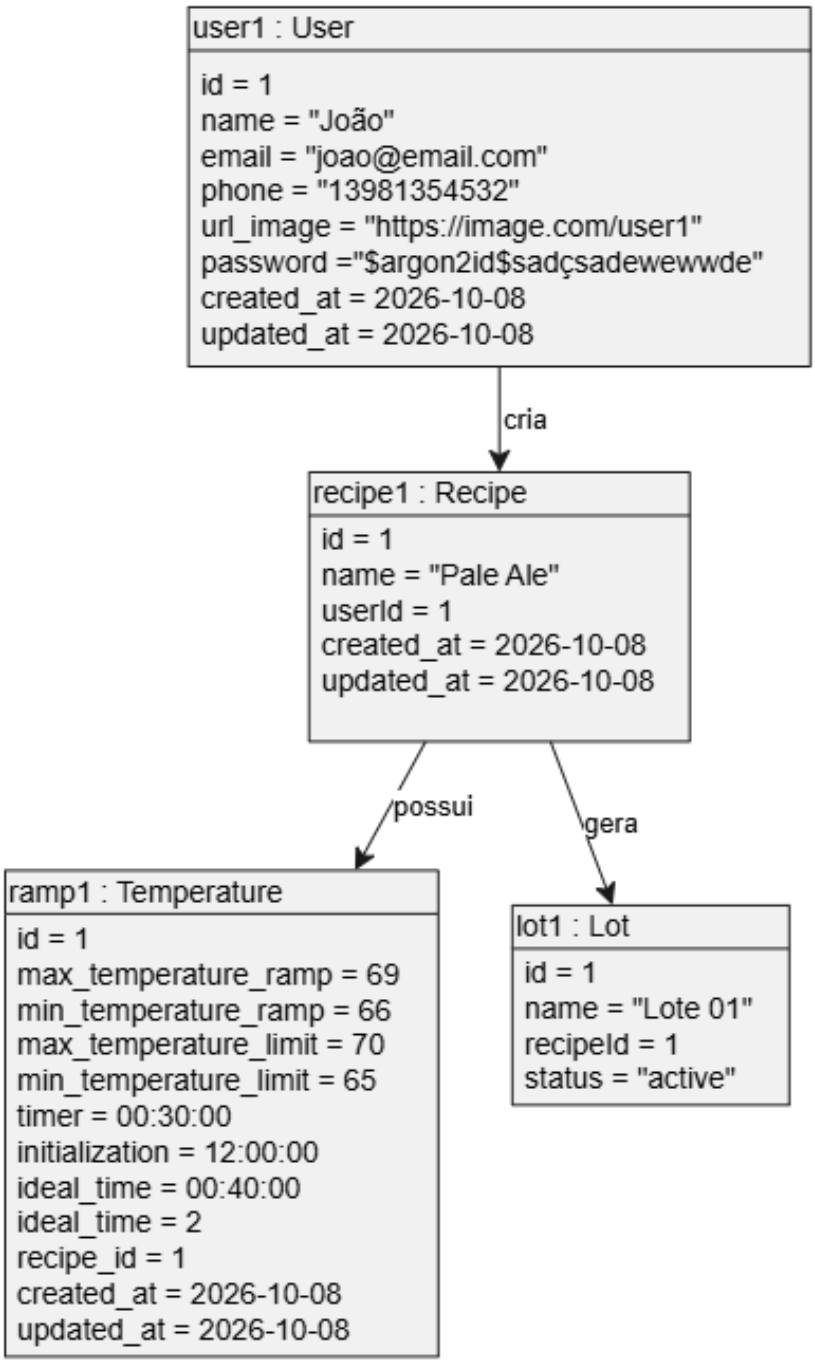


Figura 14: Diagrama de Objetos

6 Diagrama de Banco de Dados

6.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) (CHEN, 1976) foi utilizado para representar a estrutura conceitual do banco de dados da plataforma de verificação do teste do iodo. O objetivo desse modelo é demonstrar as entidades presentes no sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

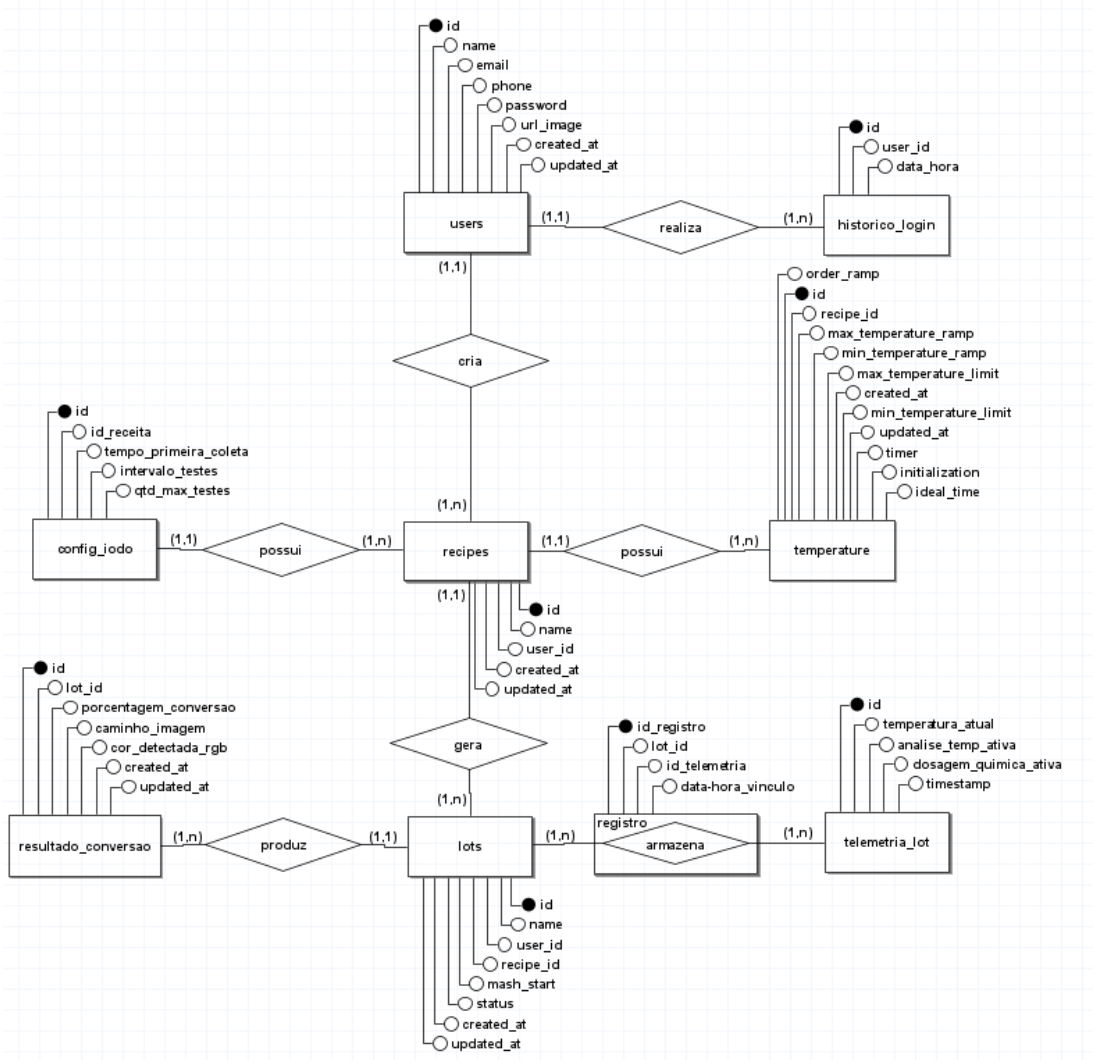


Figura 15: Modelo Entidade-Relacionamento

7 DevOps: Infraestrutura

7.1 Introdução

A infraestrutura de rede apresentada foi desenvolvida para atender às necessidades de comunicação e gerenciamento da plataforma de verificação do teste do iodo por visão computacional aplicada à produção de cerveja artesanal.

A rede é responsável por interligar servidor, computador de monitoramento, dispositivos móveis e equipamentos de comunicação, garantindo estabilidade na transmissão dos dados, armazenamento das análises e acesso à aplicação web. Além disso, a infraestrutura permite comunicação entre os componentes do sistema utilizados durante o processo de mosturação.

7.2 Topologia da Rede

A infraestrutura utiliza topologia em estrela, na qual todos os dispositivos estão conectados a um switch central localizado na sala técnica. O switch está ligado ao modem/roteador responsável pelo acesso à internet e funcionamento como gateway padrão da rede. Essa abordagem facilita a manutenção, gerenciamento e expansão futura da infraestrutura.

7.3 Estrutura da Rede

A rede cabeada utiliza cabos Ethernet padrão Cat6, proporcionando maior estabilidade e velocidade na transmissão dos dados. O servidor possui endereço IP fixo e é responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações do sistema.

Além da rede cabeada, a infraestrutura também possui suporte à comunicação sem fio por meio de um ponto de acesso Wi-Fi instalado na sala técnica, permitindo conexão de dispositivos móveis utilizados durante o processo de produção e monitoramento da plataforma.

Tabela 5: Endereçamento da Rede

Dispositivo	**Endereço IP**	**Observação**
Roteador / Gateway	192.168.0.1	Acesso à internet
Servidor	192.168.0.2	Armazenamento de dados
Computador da Sala Técnica	192.168.0.10	Monitoramento do sistema
Dispositivos móveis	DHCP automático	Conexão Wi-Fi

7.4 Arquitetura de Rede

Tabela 6: Componentes da Infraestrutura da Rede

Componente	**Descrição**
Roteador / Gateway	• Responsável pelo acesso à internet • Atua como gateway padrão da rede • Distribuição da comunicação da rede local
Switch Central	• Interligação dos dispositivos da rede • Estrutura central da topologia estrela • Facilita expansão e manutenção da infraestrutura
Servidor	• Execução da API REST em Node.js com Express • Banco de dados MySQL acessado pelo Sequelize • Armazenamento dos dados de usuários, receitas, rampas e lotes
Computador da Sala Técnica	• Monitoramento do sistema • Gerenciamento operacional da plataforma • Controle local da aplicação
Dispositivos Móveis	• Acesso à aplicação web pelo navegador • Acesso remoto à plataforma • Comunicação via rede Wi-Fi

7.5 Diagrama de Infraestrutura

A Figura 16 apresenta o diagrama da infraestrutura utilizada na plataforma, demonstrando a comunicação entre os dispositivos da rede.

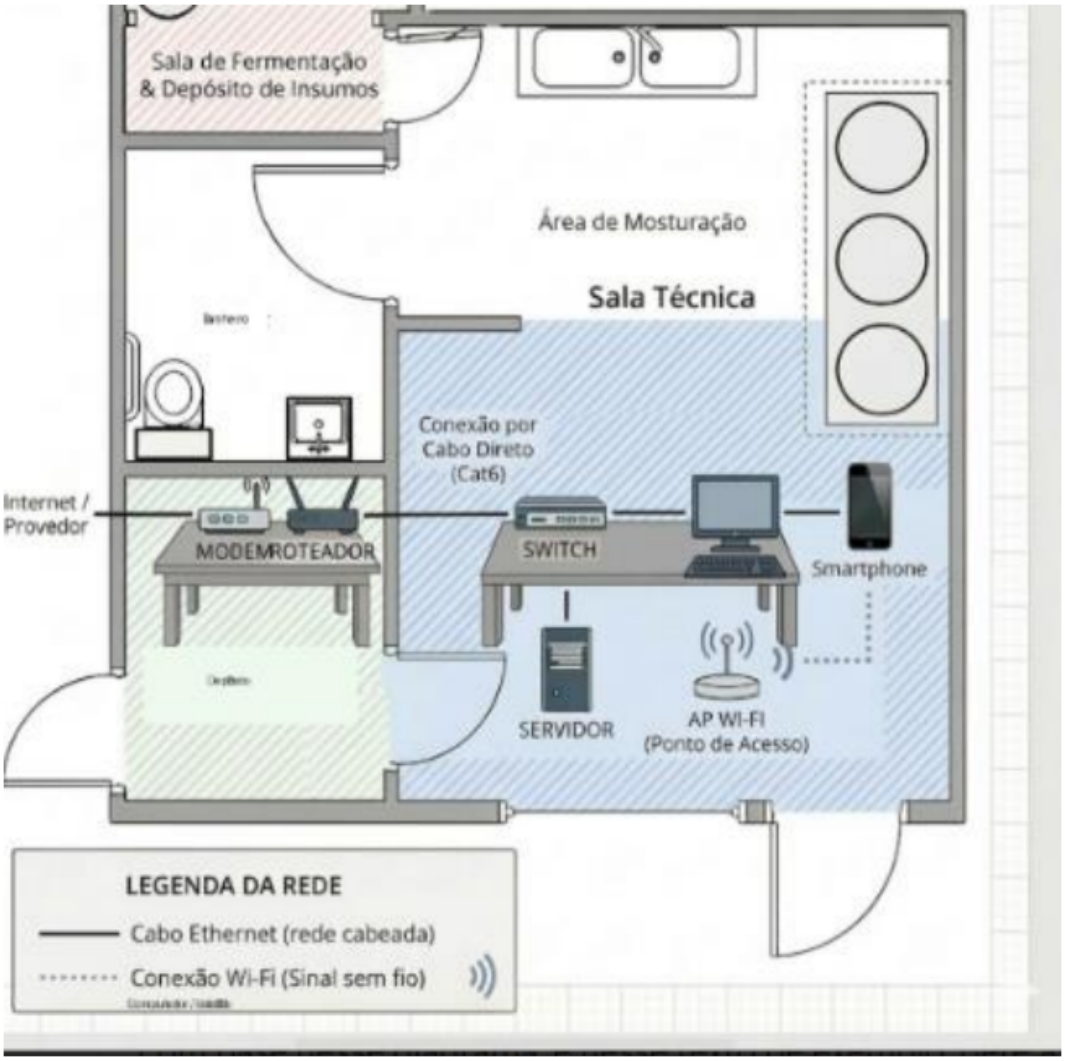


Figura 16: Diagrama de Infraestrutura do Sistema

7.6 Diagrama de Usabilidade

A Figura 17 apresenta o diagrama de usabilidade da plataforma, demonstrando o fluxo de interação entre o funcionário e os principais componentes do sistema. O diagrama evidencia como o usuário acessa a aplicação web, que se comunica com a API e o banco de dados para cadastrar e consultar receitas, rampas de temperatura e lotes. A leitura do teste do iodo por sensor e por visão computacional está planejada para o próximo semestre; neste semestre, o teste do iodo é demonstrado por uma simulação na interface.

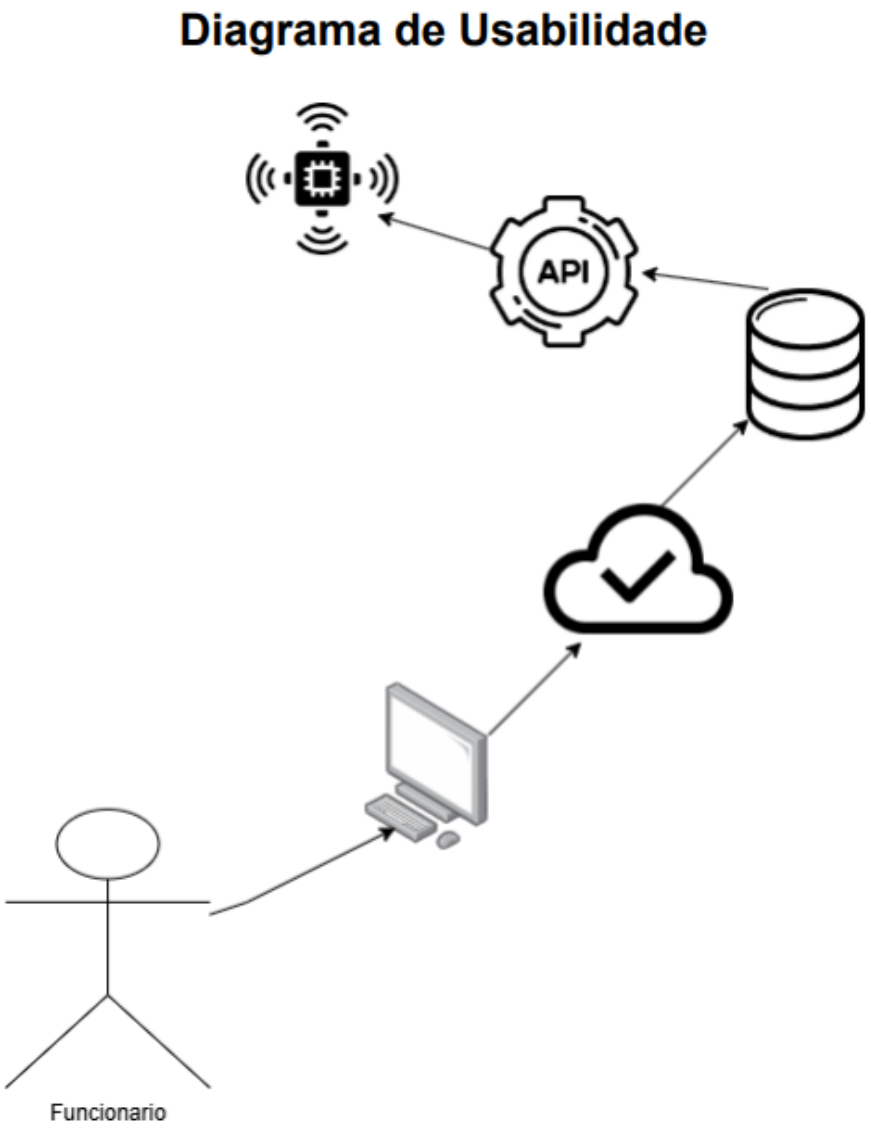


Figura 17: Diagrama de Usabilidade

7.7 Ambiente Publicado

Neste semestre, a aplicação está publicada em serviços de nuvem, conforme a Tabela 7. A rede local descrita acima representa a proposta de infraestrutura para a cervejaria.

Tabela 7: Ambiente Publicado da Aplicação

Componente	Serviço	Endereço	Função
Frontend	Render	<https://frontend-a6u4.onrender.com>	Aplicação web em Next.js com React
API REST	Render	<https://back-end-xxq5.onrender.com>	Node.js com Express, autenticação JWT e documentação Swagger
Banco de dados	TiDB Cloud	-	Banco compatível com MySQL, com o schema criado pelas migrations do Sequelize
Imagens de perfil	Cloudinary	-	Armazenamento das fotos de perfil enviadas pelos usuários
Landing page	GitHub Pages	<https://conloq.github.io/landing-page-conloq/>	Site institucional da equipe

7.8 Ferramentas DevOps Utilizadas

A Tabela 8 reúne as ferramentas de versionamento, integração contínua e entrega usadas nos repositórios do projeto.

Tabela 8: Ferramentas DevOps Utilizadas

Categoria	Ferramenta	Finalidade
Controle de versão	Git e GitHub	Versionamento, *branches* e *Pull Requests* para integrar as mudanças
Integração contínua	GitHub Actions	No Back-End, o autofix.ci formata o código com Prettier; no frontend, o Super-Linter valida JavaScript, React, CSS, HTML e JSON a cada *Pull Request*
Qualidade local	Husky, lint-staged e Prettier	No frontend, formatam com o Prettier os arquivos alterados antes de cada *commit*
Banco de dados	Sequelize CLI	O comando de início da API (`npm start`) aplica as *migrations* pendentes antes de subir o servidor
Deploy	Render e GitHub Pages	Publicação da API e do frontend (Render) e da landing page (GitHub Pages)

7.9 Conclusão

A infraestrutura proposta oferece uma solução simples, funcional e segura para o ambiente de produção da cervejaria artesanal. A utilização da topologia em estrela facilita o gerenciamento da rede, melhora a comunicação entre os dispositivos e permite futuras expansões do sistema, incluindo integração com novas soluções de automação e monitoramento.

8 Pitch

O pitch do Mash é o vídeo de apresentação do projeto, publicado no YouTube com o título "Projeto Integrado - MASH": <https://youtu.be/IGjw0QJgpII>.

Referências

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. *The Unified Modeling Language User Guide*. 2. ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2005.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. *Anuário da Cerveja 2025: Ano de Referência 2024*. Brasília: MAPA, 2025. Disponível em: <https://repositorio-dspace.agricultura.gov.br/handle/1/6055>. Acesso em: 29 maio 2026.

CHEN, P. P.-S. The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976.

HELMS, M. M.; NIXON, J. Exploring SWOT analysis: Where are we now? *Journal of Strategy and Management*, v. 3, n. 3, p. 215–251, 2010.

LI, W. et al. LIGHt-based rapid detection of starch in tobacco leaves by smartphone sensing. *Scientific Reports*, v. 15, p. 6689, 2025.

OPENJS FOUNDATION. *Express: Fast, Unopinionated, Minimalist Web Framework for Node.js*. 2026. Disponível em: <https://expressjs.com/>. Acesso em: 31 out. 2026.

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.

REGISTRO (SP). Prefeitura. *Encontro de Cervejeiros vira EXPOBEER Vale do Ribeira e promete agitar Registro nos dias 24 e 25 de maio*. 2025. Disponível em: <https://registro.sp.gov.br/encontro-de-cervejeiros-vira-expobeer-vale-do-ribeira-e-promete-agitar-registro-nos-dias-24-e-25-de-maio/>. Acesso em: 28 fev. 2026.

SEQUELIZE. *Sequelize v6 Documentation*. 2026. Disponível em: <https://sequelize.org/docs/v6/>. Acesso em: 31 out. 2026.

TAILWIND LABS. *Tailwind CSS Documentation*. 2026. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>. Acesso em: 31 out. 2026.

VERCEL. *Next.js Documentation*. 2026. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>. Acesso em: 31 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 31 out. 2026.